

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να ορίσετε το αριστερό και το δεξί όριο μιας συνάρτησης στο x_0 .

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν υπάρχουν και είναι ίσα τα δύο πλευρικά όρια της f στο x_0 , τότε υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.
- Για να υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, αρκεί να υπάρχει μόνο το δεξί όριο.
- Αν το αριστερό και το δεξί όριο είναι διαφορετικά, τότε το όριο στο x_0 δεν υπάρχει.
- Τα πλευρικά όρια, όταν υπάρχουν, μπορεί να είναι ίσα.

A3. Να συμπληρώσετε: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ υπάρχει αν και μόνο αν και και είναι ίσα.

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = 3$ και $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = 5$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 4$.
- (β) Αν τα δύο πλευρικά όρια είναι ίσα με λ , τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lambda$.
- (γ) Το όριο υπάρχει πάντα, ακόμη κι αν υπάρχει μόνο το ένα πλευρικό όριο.
- (δ) Τα πλευρικά όρια δεν σχετίζονται με το όριο στο x_0 .

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.